Losa de transición en puentes integrales

Obra de emergencia en la M305 PPK 0+800 · Estribo 1

Resumen de comprobaciones

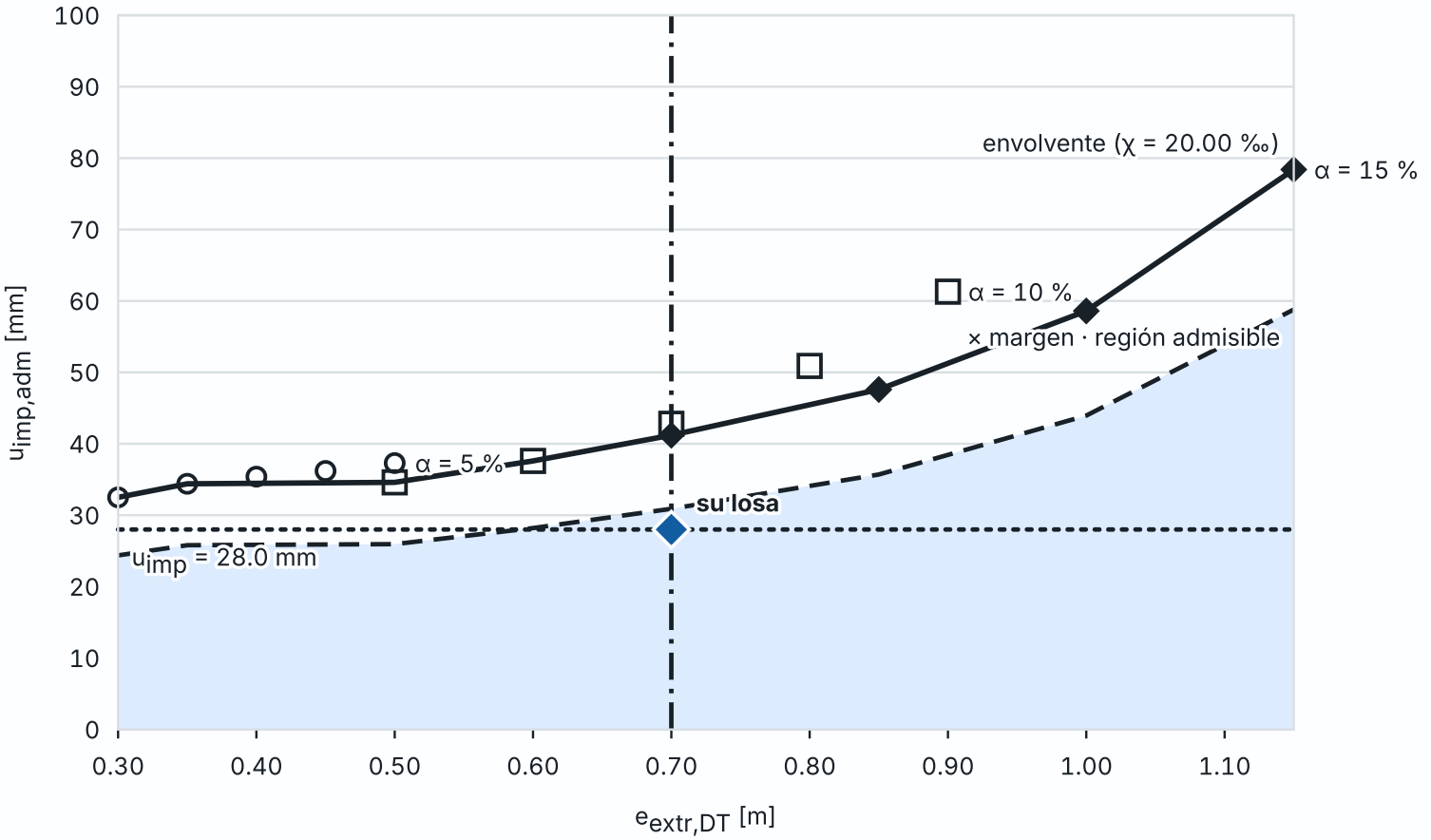
Comprobación	Valor	Límite	Norma o criterio	Estado
$u_{imp} \leq u_{imp,adm}$	28.0 mm	30.9 mm	§ 5.2.3	Cumple
$L_{DT} > L_{hueco}$	6.00 m	3.14 m	§ 5.2.1	Cumple
$L_{hueco} / L_{DT} \leq 0.5$	0.52	0.50	fig. 5.29	Atención
$m^{+}_{long,d} \leq 400$ kN·m/m	214 kN·m/m	400 kN·m/m	PDF p. 128	Cumple
$x/d \leq 0.35$ (armadura longitudinal)	0.24	0.35	SIA 262	Cumple
$M_{Rd} \geq M_{Sd}$ longitudinal inferior	248 kN·m/m	241 kN·m/m	EC2	Cumple
$M_{Rd} \geq M_{Sd}$ transversal inferior	101 kN·m/m	100 kN·m/m	EC2	Cumple
$V_{Sd} \leq V_{Rd,c}$ en el extremo del estribo	185 kN/m	168 kN/m	EC2 6.2.2	No cumple
$V_{Sd} \leq V_{Rd,c}$ en el extremo del relleno	165 kN/m	168 kN/m	EC2 6.2.2	Cumple
$c \leq L_{DT,extr}$ (franja de apoyo)	0.47 m	2.86 m	criterio propio	Cumple

Avisos

Aviso: $L_{hueco}/L_{DT} = 0.52 > 0.5$: el extremo apoyado se acerca a su capacidad portante y el momento empieza a depender de L_{DT} (PDF p. 126). Equivale a $L_{DT} \geq 6.29$ m.

1 · Desplazamiento admisible (estado límite de servicio)

u_{imp} actuante	$u_{imp,adm}$ de diseño	$e_{extr,DT}$
28.0 mm	**30.9 mm**	**0.70 m**
1.000 · 35.00 m · 0.80 ‰	cumple · envolvente 41.2 × 0.75	0.10 + 0.100 · 6.00

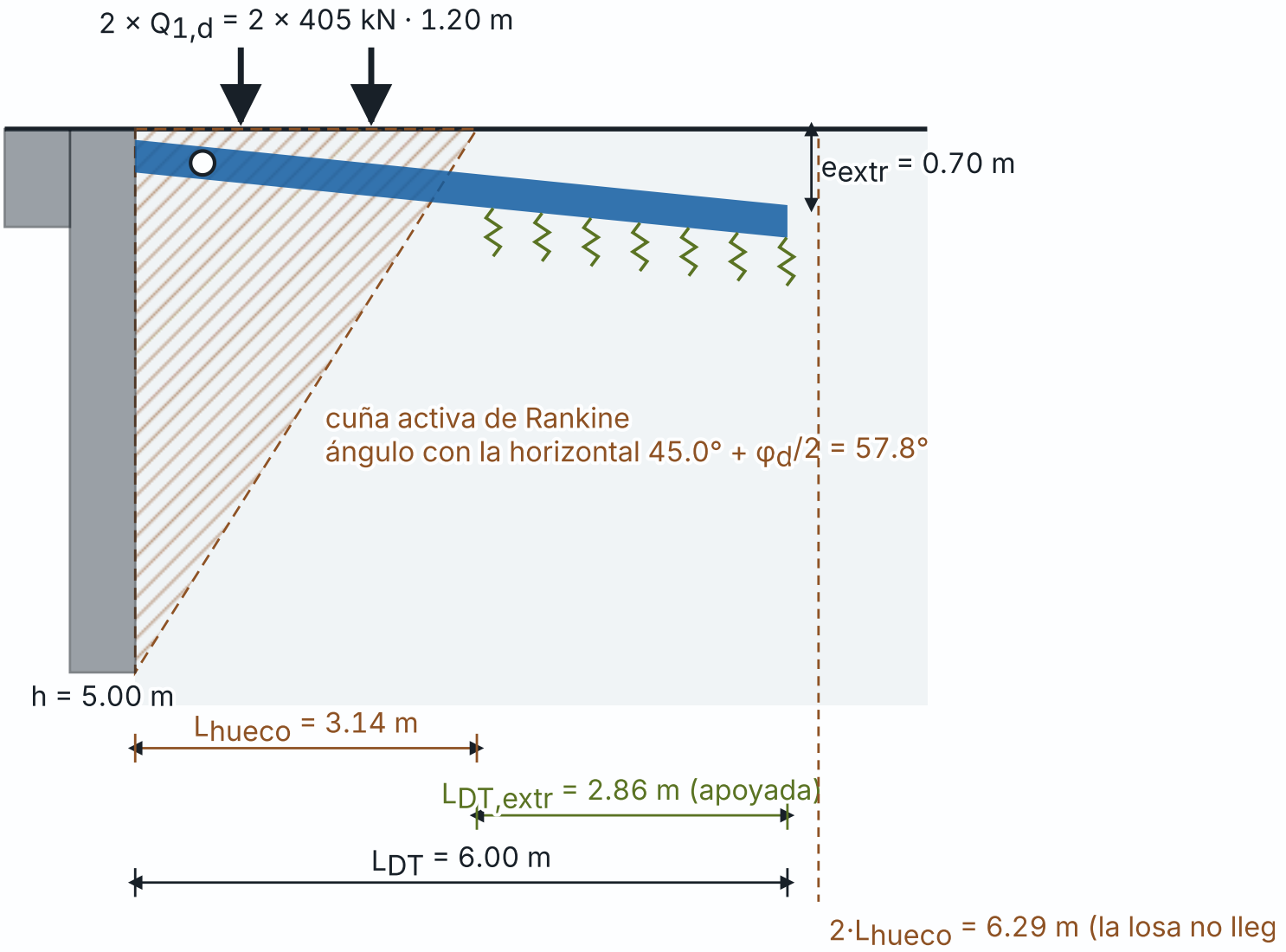


▾ Nota

Puntos: resultados de elementos finitos de la fig. 5.9 (PDF p. 105), una forma por pendiente. Línea continua: envolvente inferior frente a $e_{extr,DT}$. Línea discontinua: envolvente × factor de margen. Rombo: su losa.

Magnitud	Valor
▸ Criterio de servicio χ_{adm} (autopista)	20.00 ‰
▸ $u_{imp,adm}$ envolvente inferior (sin margen)	41.2 mm
▸ $u_{imp,adm}$ de diseño (× 0.75)	**30.9 mm**
▸ u_{imp} actuante	28.0 mm **cumple**
▸ $e_{extr,DT}$ necesario para u_{imp}	0.59 m
▸ L_{DT} necesaria con α = 10.0 %	4.91 m

2 · Hueco detrás del estribo y longitud mínima

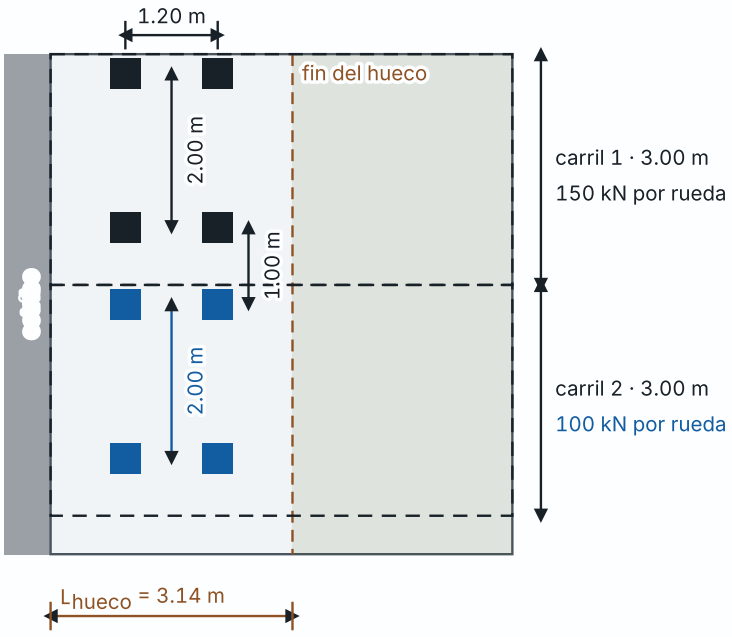


▾ Nota

Alzado a escala con sus datos. Cuña de Rankine con φ_d (ec. 5.3); tándem en x ≈ $L_{hueco}/2$, posición crítica según la fig. 5.28 (PDF p. 126). Los muelles marcan el tramo que apoya en el relleno, como en el modelo de la fig. 5.27.

Magnitud	Valor
▸ φ_d	25.7°
▸ L_{hueco}	**3.14 m** (0.63·h)
▸ $L_{DT,min}$	3.14 m cumple
▸ Longitud apoyada $L_{DT,extr}$	2.86 m
▸ L_{hueco} / L_{DT}	0.52 > 0.5
▸ L_{DT} recomendada	**6.29 m**

3 · Esfuerzos de cálculo (ELU, por metro de ancho)

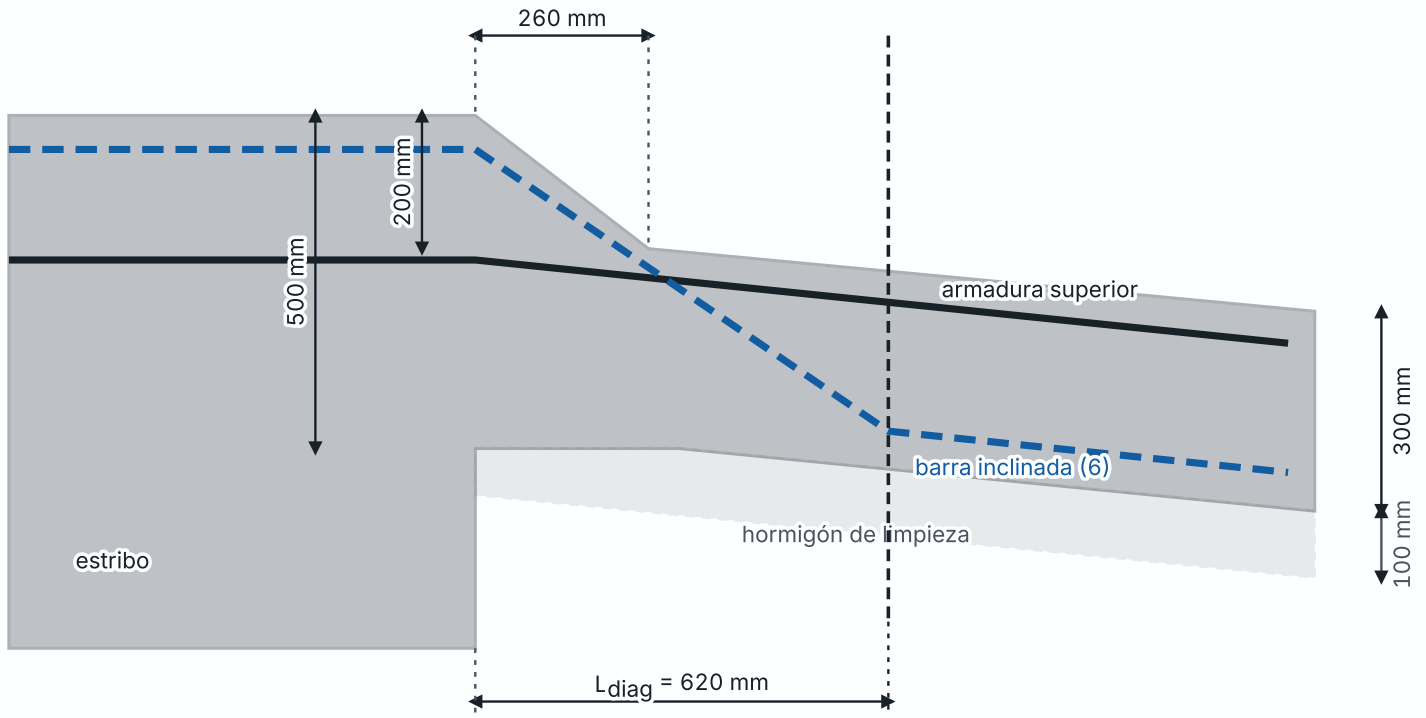


▾ Nota

Tándems del modelo 1 en los carriles 1 y 2, con la disposición de la fig. 4.25(a) de la tesis. Carril 1: **150 kN** por rueda ($Q_{1k}/2$, característico); en ELU, $\gamma_Q \cdot \alpha_{Q1} \cdot Q_{1k}/2 = 1.500 \cdot 0.900 \cdot 300/2 =$ **203 kN** (405 kN por eje). Carril 2: **100 kN** por rueda (Q_{2k} = 200 kN por eje). Ruedas de 0.40 × 0.40 m, 1.20 m entre ejes y 2.00 m entre ruedas; 1.00 m entre las ruedas interiores de los dos carriles. El carril 3 y el resto del ancho no se cargan. No se aplica ninguna carga uniforme. La ec. 5.13 - 5.14 solo usa $Q_{1,d}$.

Esfuerzo	Valor
▸ $m^+_{long,d}$ (ec. 5.14)	214 kN·m/m
▸ m^+ por peso de la losa y del relleno	27 kN·m/m
▸ $m^+_{pl,d}$ requerido longitudinal	**241 kN·m/m**
▸ $m^+_{pl,d}$ requerido transversal (mínimo)	**100 kN·m/m**
▸ n_{max} estimado por rozamiento	64 kN/m
▸ n_d de tracción usado	**100 kN/m**

4 · Armadura necesaria



▾ Nota

Detalle de la fig. 5.15(b) de la tesis y fig. 5.3 de la directriz ASTRA 12004 (cap. 3), redibujado a escala.

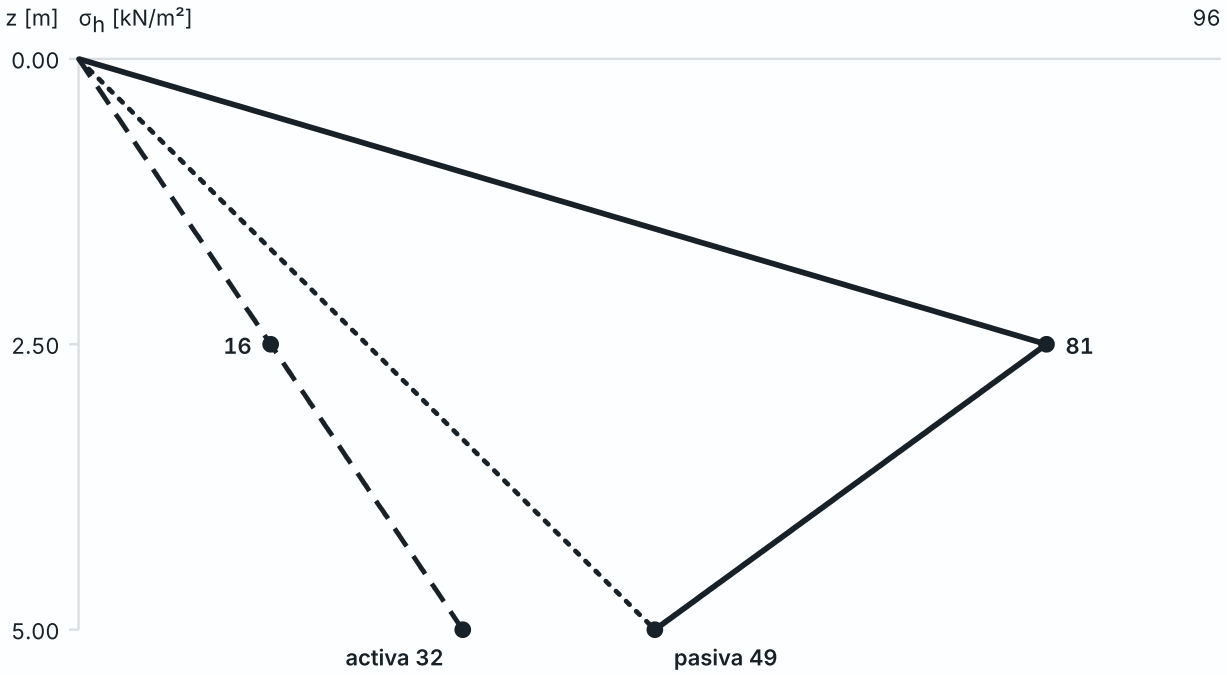
Armadura	A_s [mm²/m]	Ø [mm]	s [mm]	M_{Sd} [kN·m/m]	M_{Rd} [kN·m/m]
Inferior longitudinal	2603	Ø16	75	241	248 cumple
Inferior transversal	1052	Ø16	190	100	101 cumple
Superior de la rótula (ρ = 0.3 %)	750	Ø12	150	—	79

5 · Comprobaciones aproximadas

Magnitud	Valor
$V_{Rd,c}$ sin armadura de cortante (EC2 6.2.2)	168 kN/m
Ancho de reparto del cortante = 2.40 + 4 · d	3.40 m
Franja de apoyo c = R / q_{adm}	0.47 m cabe en $L_{DT,extr}$
Luz de cálculo L_s = L_{hueco} − L_{diag} + c / 2	2.76 m
V_{Sd} en el extremo del estribo	comprobar necesidad de cercos con V_{Sd} = 185 kN/m
V_{Sd} en el extremo del relleno	165 kN/m cumple

6 · Empuje de tierras sobre el muro del estribo

$u_{imp,ref}$	K en cabeza	E pasivo
7.0 mm	**1.680**	**264 kN/m**
u/h = 1.40 ‰	K_0 = 0.500 · K_a = 0.333 · K_p = 4.930	activo 81 · reposo 121 kN/m



▾ Nota

Empujes característicos (sin mayorar) sobre el muro de h_{muro} = 5.00 m, por metro de ancho de muro. $u_{imp,\Delta T}$ = 7.0 mm; φ_k = 30.0°; K_p = 4.930 (Lancellotta con δ = 0.667·φ; Rankine daría 3.000). K constante hasta h/2 ($\sigma_h = K \cdot \gamma \cdot z$); de h/2 al pie, σ_h varía en recta hasta $K_0 \cdot \gamma \cdot h$ (fig. 5.2b, PDF p. 96). En la fase activa se usa K_a en toda la altura. Presión q = σ_h en kN/m².

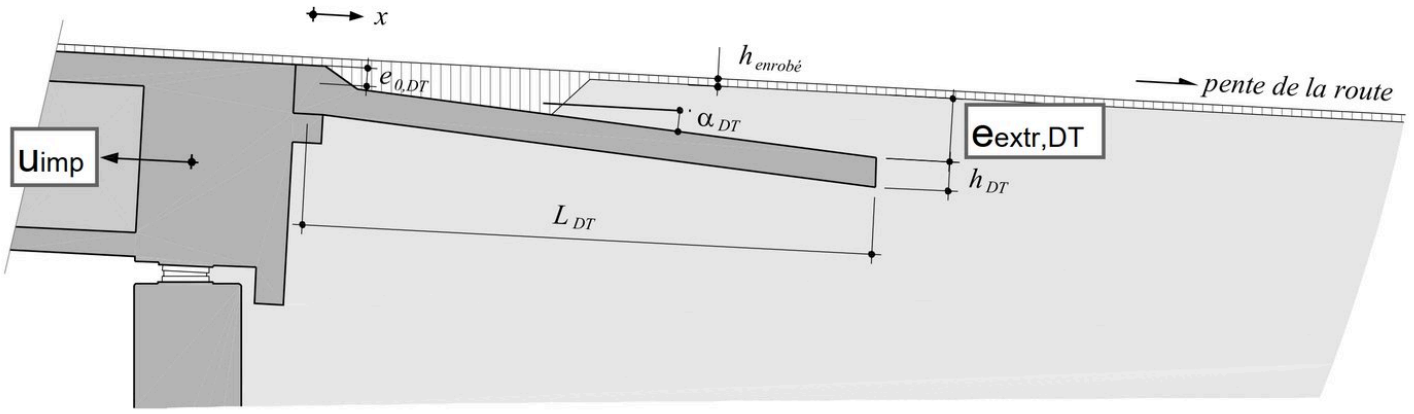
Ley	K en cabeza [-]	σ_h en el pie [kN/m²]	E [kN/m]	z_E desde la cabeza [m]
Activa (K_a)	0.333	32	81	3.33
En reposo (K_0)	0.500	49	121	3.33
Pasiva (BA 42/96)	1.680	49	**264**	2.88

z [m]	q activo [kN/m²]	q reposo [kN/m²]	q pasivo [kN/m²]
0.00	0	0	0
0.50	3	5	16
1.00	6	10	33
1.50	10	15	49
2.00	13	19	65
2.50	16	24	81
3.00	19	29	75
3.50	23	34	68
4.00	26	39	62
4.50	29	44	55
5.00	32	49	49

Anejos

▾ Anejo A · Notación

Símbolos usados en la herramienta. «Tesis» indica que el símbolo es el de Dreier; «aquí» que lo introduce esta herramienta.



Símbolo	Significado	Unidad	Origen
u_{imp}	Desplazamiento impuesto en el estribo (acortamiento del tablero)	mm	tesis
$u_{imp,adm}$	Desplazamiento impuesto admisible por planeidad de la superficie	mm	tesis
$k_{tablero}$	Coeficiente de rigidez longitudinal del tablero (≈ 1 con relleno granular)	-	tesis
d_{pf}	Distancia del punto fijo al estribo (L/2 si el puente es simétrico)	m	tesis
ε_{sh}, ε_{cr}, $\varepsilon_{\Delta T}$	Deformaciones impuestas: retracción, fluencia y temperatura uniforme	‰	tesis
L_{DT}	Longitud de la losa de transición	m	tesis
α_{DT}	Pendiente de la losa de transición (tan α)	-	tesis
$e_{0,DT}$	Enterramiento inicial de la losa, bajo la superficie de rodadura	m	tesis
$e_{extr,DT}$	Enterramiento del extremo de la losa = $e_{0,DT} + \alpha_{DT} \cdot L_{DT}$	m	tesis
h_{DT}	Espesor de la losa de transición	m	tesis
χ, χ_{adm}	Cambio de pendiente de la superficie entre dos rectas de 1.00 m, y su límite (20.00 ‰ autopistas, 28.00 ‰ nacionales)	‰	tesis
h_{mec}	Altura del mecanismo activo: muro del estribo (integral) o canto del tablero (semi-integral)	m	tesis
φ_k, φ_d	Ángulo de rozamiento del relleno, característico y de cálculo	°	tesis
γ_M	Coeficiente parcial sobre tan φ (1.2, SIA 267)	-	tesis
γ_r	Peso específico del relleno	kN/m³	tesis
L_{hueco}	Longitud del hueco detrás del muro que la losa debe salvar	m	tesis (L_{vide})
$L_{DT,extr}$	Longitud de losa apoyada sobre el relleno = $L_{DT} - L_{hueco}$	m	tesis
Q_{1k}, α_{Q1}, γ_Q	Eje del tándem del modelo de carga 1, factor de ajuste y coeficiente de mayoración	kN, –, –	SIA 261
$Q_{1,d}$	Valor de cálculo de un eje del tándem = $\gamma_Q \cdot \alpha_{Q1} \cdot Q_{1k}$	kN	tesis
$B_{vía}$	Ancho de carril ficticio (3.00 m)	m	tesis (B_{voie})

$m^{+}_{long,d}$	Momento positivo longitudinal de cálculo de la losa	kN·m/m	tesis
$m^{+}_{pl,d}$	Momento plástico positivo de cálculo de la sección de la losa	kN·m/m	tesis
$m^{-}_{pl,d}$	Momento plástico de cálculo de la rótula de hormigón (−55 kN·m/m en la tesis)	kN·m/m	tesis
L_{diag}	Posición de la rótula respecto al estribo (0.62 m)	m	tesis
n_d, n_{max}	Axil de tracción de cálculo en la losa y su máximo por rozamiento con el relleno	kN/m	tesis
G_{ef}	Peso efectivo sobre la interfaz losa–relleno (ec. 5.11)	kN/m	tesis
δ	Ángulo de rozamiento de la interfaz = φ_k (la tesis usa $2\varphi/3$)	°	aquí
ρ	Cuantía geométrica de armadura = $A_s/(b \cdot d)$	-	tesis
b, d	Ancho de cálculo (1.00 m) y canto útil	m	–
f_{ck}, f_{cd}, η_{fc}, γ_c	Resistencia característica y de cálculo del hormigón, factor de fragilidad $(30/f_{ck})^{1/3} \le 1$ y coeficiente parcial	MPa, –	SIA 262
f_{sk}, f_{sd}, γ_s	Límite elástico característico y de cálculo del acero y coeficiente parcial	MPa, –	SIA 262
E_s, $E_{c,0}$	Módulos del acero y del hormigón	MPa	SIA 262
E_{fis}	Rigidez de la losa fisurada	MPa	tesis ($E_{fissuré}$)
n_0, x_0	Relación de módulos $E_s/E_{c,0}$ y profundidad de la fibra neutra fisurada	–, m	tesis
K_0, K_a, K_p	Coeficientes de empuje de tierras en reposo, activo y pasivo	-	tesis
K_{BA}	Coeficiente de empuje pasivo en cabeza según BA 42/96 (ec. 5.1 o 5.2)	-	tesis
$u_{imp,\Delta T}$, $u_{imp,ref}$	Desplazamiento térmico del tablero y desplazamiento de referencia para el empuje	mm	tesis
σ_h (q), E, z_E	Presión horizontal del relleno sobre el muro, su resultante por metro de ancho y su profundidad desde la cabeza	kN/m², kN/m, m	tesis / aquí
$\Delta\alpha_{DT}$	Giro entre estribo y losa (límite OFROU 4.00 ‰ en autopistas y nacionales)	‰	tesis
M_s, a, x	Momento referido a la armadura, altura del bloque de compresiones (0.85·x) y profundidad de la fibra neutra	kN·m/m, m	aquí

▼ Anejo B · Expresiones utilizadas

Todas las expresiones evaluadas, con su origen. Las páginas son del PDF (página impresa = PDF − 18).

Nº	Expresión	Origen	Fuente
1	$u_{imp} = k_{tablero} \cdot d_{pf} \cdot \varepsilon_{imp}$, $\varepsilon_{imp} = \varepsilon_{sh} + \varepsilon_{cr} + \varepsilon_{\Delta T}$	ec. 2.1	PDF p. 27
2	$e_{extr,DT} = e_{0,DT} + \alpha_{DT} \cdot L_{DT}$	fig. 5.8	PDF p. 104–105
3	$\chi(x) = [2 \cdot w(x) - w(x+1.00\ m) - w(x-1.00\ m)] / 1.00\ m \le \chi_{adm}$	ec. 4.4	PDF p. 76
4	$u_{imp,adm} = f(e_{extr,DT})$, ábaco con χ_{adm} = 20.00 ‰ / 28.00 ‰ (digitalizado)	fig. 5.9	PDF p. 105
5	$e_{extr,req}$ tal que $f_{margen} \cdot f(e_{extr,req}) = u_{imp}$ (inversa de la envolvente); $L_{DT,nec} = (e_{extr,req} - e_{0,DT}) / \alpha_{DT}$	fig. 5.8 y 5.9	PDF p. 104–105

6	$u_{imp,adm,diseño} = f_{margen} \cdot u_{imp,adm}$ (f_{margen} = 0.75 por defecto)	§ 5.2.3	PDF p. 110
7	$\varphi_d = \text{atan}(\tan \varphi_k / \gamma_M)$	§ 4.4.2	PDF p. 91
8	$L_{hueco} = h_{mec} \cdot \tan(45.0° - \varphi_d/2)$	ec. 5.3 (corregida)	PDF p. 101–102
9	$L_{DT} > L_{hueco}$ (longitud mínima)	§ 5.2.1	PDF p. 101
10	$L_{DT,extr} = L_{DT} - L_{hueco}$	§ 5.4	PDF p. 125
11	$L_{hueco} / L_{DT} \leq 0.5$ (el relleno bajo el extremo no plastifica; lectura nuestra)	fig. 5.29	PDF p. 126
12	$L_{DT,rec} = \text{máx}(2 \cdot L_{hueco} ; L_{DT,nec})$ (el $2 \cdot L_{hueco}$ equivale a $L_{hueco} / L_{DT} \leq 0.5$)	fig. 5.29	PDF p. 126–127
13	$Q_{1,d} = \gamma_Q \cdot \alpha_{Q1} \cdot Q_{1k} = 1.5 \cdot 0.9 \cdot 300 = 405$ kN	§ 5.4.1	PDF p. 126
14	$m^+_{long,d} = 1.5 \cdot Q_{1,d} \cdot L_{hueco} / (2 \cdot B_{vía})$ (unión articulada)	ec. 5.13	PDF p. 133
15	$m^+_{long,d} = 1.5 \cdot [Q_{1,d} \cdot (L_{hueco} - L_{diag}) + m^-_{pl,d} \cdot B_{vía}] / (2 \cdot B_{vía})$ (rótula)	ec. 5.14	PDF p. 133
16	$m^+_{pl,d,long}$ requerido = $\text{máx}(m^+_{long,d} ; 100$ kN·m/m); transversal = 100 kN·m/m	§ 5.4.3	PDF p. 133
17	$n_d = \text{máx}(100$ kN/m ; $n_{max})$, o 100 kN/m si se elige el valor de la tesis	§ 5.4.3	PDF p. 133
18	$G_{ef} = \gamma_r \cdot [L_{DT}/2 \cdot (e_{0,DT} + e_{extr,DT}) + e_{extr,DT}^2 / (2 \cdot \tan(45.0° + \varphi/2))] + \gamma_c \cdot L_{DT} \cdot h_{DT}$	ec. 5.11	PDF p. 132
19	$\delta_{ef} = \text{atan}[n_{max} / (G_{ef} \cdot \cos \alpha_{DT}) - \tan \alpha_{DT}] \Rightarrow n_{max} = G_{ef} \cdot \cos \alpha \cdot (\tan \delta + \tan \alpha)$, $\delta = \varphi_k$ (la tesis usa $2\varphi/3$; criterio de esta herramienta, del lado de la seguridad)	ec. 5.12 (despejada)	PDF p. 132–133
20	$E_{fis} = \rho \cdot d^3 \cdot E_s \cdot (1 - x_0/d) \cdot (1 - x_0/(3d)) / (h^3/12)$; $x_0 = d \cdot \rho \cdot n_0 \cdot (\sqrt{(1 + 2/(\rho \cdot n_0))} - 1)$; $n_0 = E_s/E_{c,0}$	ec. 4.12	PDF p. 90–91
21	$\Delta\alpha_{DT} = 0.5 \cdot 3 \cdot Q_{1,d} \cdot L_{hueco}^2 / (B_{vía} \cdot h_{DT}^3 \cdot E_{fis})$ (con L^2 corregido)	ec. 5.15	PDF p. 134
22	$M_s = m - n \cdot (d - h/2)$; $a = d - \sqrt{(d^2 - 2 \cdot M_s/f_{cd})}$; $A_s = (f_{cd} \cdot a + n) / f_{sd}$	SIA 262 (estándar)	no está en la tesis
23	A_s de la armadura superior de la rótula = $\rho \cdot b \cdot d$, ρ = 0.3 % (solo armadura traccionada, d = canto útil superior)	fig. 5.15 y § 5.3	PDF p. 112, 125, 127
24	s = mayor múltiplo de 5 mm, ≤ 250 mm, tal que $(\pi \cdot Ø^2 / 4) \cdot 1000 / s \geq A_s$ para el diámetro Ø elegido	criterio de esta herramienta	no está en la tesis
25	$M_{Rd} = (A_s \cdot f_{sd} - n) \cdot (d - a/2) + n \cdot (d - h/2)$, $a = (A_s \cdot f_{sd} - n) / f_{cd}$, con $A_s = (\pi \cdot Ø^2 / 4) \cdot 1000 / s$	SIA 262 (estándar)	no está en la tesis
26	M_{Sd}: longitudinal = $\text{máx}(m^+_{long,d} ; 100)$ con n_d; transversal = 100; rótula: sin M_{Sd} (−55 kN·m/m solo se usa para $m^+_{long,d}$)	§ 5.4.3 y p. 127	PDF p. 127, 133
27	$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b \cdot d \geq (0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b \cdot d$; $C_{Rd,c} = 0.18/\gamma_c$, $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2$ (d en mm), $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot d) \leq 0.02$ con la armadura inferior longitudinal elegida, $k_1 = 0.15$, $\sigma_{cp} = -n_d/h$ (tracción), b = 1.00 m	EN 1992-1-1, 6.2.2	comprobación aproximada de cortante

28	$V_{Sd} = [Q_{1,d} \cdot (1 - a/L_s) + Q_{1,d} \cdot (1 - (a + 1.20)/L_s)] / (2.40 + 4 \cdot d)$, con $a = 2 \cdot d + 0.20$ (el borde de la rueda a 2d del apoyo, sin reducción por efecto arco, $\beta = 1$) más $1.35 \cdot (25 \cdot h_{DT} + \gamma_{relleno} \cdot e_{extr,DT}) \cdot L_s / 2$ por el peso de la losa y del relleno, con $L_s = L_{hueco}$ (articulada) o $L_{hueco} - L_{diag}$ (rótula) más c / 2; en el extremo del estribo, + $\lvert m^{-}_{pl,d} \rvert / L_s$ si hay rótula	estática de viga biapoyada	no está en la tesis
29	$c = R / q_{adm}$, con R = reacción en el extremo del relleno por metro de ancho (tándem repartido en 2.40 + 4 · d, más $1.35 \cdot (25 \cdot h_{DT} + \gamma_{relleno} \cdot e_{extr,DT}) \cdot L_s / 2$); $L_s = L_{hueco}$ (− L_{diag}) + c / 2 (iterado, la reacción se lleva al centro de la franja); debe cumplirse $c \le L_{DT,extr}$	criterio de esta herramienta	no está en la tesis
30	$K_0 = 1 - \operatorname{sen} \varphi_k$; $K_a = (1 - \operatorname{sen} \varphi_k) / (1 + \operatorname{sen} \varphi_k)$	ec. 4.2 y 4.3	PDF p. 68–69
31	$K_p = [\cos \delta + \sqrt{(\operatorname{sen}^2\varphi - \operatorname{sen}^2\delta)}] / (1 - \operatorname{sen} \varphi) \cdot \exp[(\operatorname{asen}(\operatorname{sen} \delta / \operatorname{sen} \varphi) + \delta) \cdot \tan \varphi]$ ($\delta = 0$ da Rankine)	Lancellotta (2002), cota inferior de espiral logarítmica	no está en la tesis (esta remite a Caquot–Kérisel)
32	$u_{imp,\Delta T} = k_{tablero} \cdot d_{pf} \cdot \varepsilon_{\Delta T}$; $u_{imp,ref} = u_{imp,\Delta T}$, o máx($u_{imp,\Delta T}$; $u_{imp,Q} + 0.6 \cdot u_{imp,\Delta T}$) si se da $u_{imp,Q}$ (OFROU)	§ 5.1.1	PDF p. 96–97
33	$K_{BA} = K_0 + (C \cdot u_{imp,ref} / h)^{0.4} \cdot K_p \le K_p$; C = 20 (integral, hasta h/2) o 40 (semi-integral, h = canto del tablero)	ec. 5.1 y 5.2	PDF p. 96
34	Integral: $\sigma_h = K_{BA} \cdot \gamma_r \cdot z$ hasta h/2 y recta de σ_h(h/2) a $K_0 \cdot \gamma_r \cdot h$ en el pie. Fase activa: K_a en toda la altura	fig. 5.2(b); recta indicada por el usuario	PDF p. 96–97
35	$E = \int \sigma_h \, dz$ y $z_E = \int \sigma_h \cdot z \, dz / E$ (integración numérica)	estática	–
36	$f_{cd} = \eta_{fc} \cdot f_{ck} / \gamma_c$; $f_{sd} = f_{sk} / \gamma_s$; $E_{c,0} = 10\,000 \cdot (f_{ck} + 8)^{1/3}$	SIA 262 (estándar)	no está en la tesis

▼ **Anejo C · Notas de interpretación**

- **Ec. 5.3.** La tesis la escribe como h·tan($\alpha_{R,a}$) con $\alpha_{R,a} = 45.0° + \varphi/2$, pero dice que da 0.60–0.45·h para φ = 30–40.0° (PDF p. 102). Eso solo cuadra con tan(45.0° − φ/2), que es lo que se usa aquí. Se toma φ_d = atan(tan φ_k/γ_M), que da un hueco mayor, como en § 4.4.2 (φ_d = 32.0°).
- **Ec. 5.15.** El PDF imprime L_{hueco} sin cuadrado, pero la normalización de la fig. 5.32(b) usa L^2_{hueco} y solo así la expresión es adimensional. Se usa L^2. La frase siguiente («$\Delta\alpha_{DT}$ … 5.00 ‰ doit être considéré») tiene el signo de comparación ilegible en el PDF, así que no se aplica.
- **$m^{-}_{pl,d}$ = −55 kN·m/m.** Valor de la tesis (PDF p. 127), usado en la ec. 5.14 para la armadura inferior. La armadura superior de la rótula se toma con $\rho = A_s/(b \cdot d)$ = 0.3 % (solo la armadura traccionada, como en los ensayos DT1); de ella solo se da el M_{Rd}.
- **Ábaco.** Los cálculos de la fig. 5.9 son de deformación plana con h_{DT} = 0.30 m, e_0 = 0.10 m, grava compactada y solo dirección activa. No incluyen ciclos térmicos ni compactación por tráfico pesado, de ahí el margen de § 5.2.3. La tesis da como lectura redondeada para la losa estándar 40 mm (autopista) y 55 mm (nacional), y $d_{pf,adm}$ = 50 y 70.00 m (PDF p. 106, 110).
- **Cortante.** Comprobación aproximada: la tesis remite a Fernández Ruiz et al. 2009. Se coloca el tándem con el borde de la rueda más próxima a 2d del apoyo (posición pésima, donde el efecto arco ya no reduce la carga) y se reparte a 45.0° a lo largo de 2d a cada lado de las ruedas (2.40 + 4·d); no se descuenta la carga que va directa al apoyo ni se suman otras cargas.
- **Franja de apoyo.** La tesis usa L_{hueco} como luz, lo que sitúa la reacción en el borde del hueco. Aquí se fija una presión admisible q_{adm} (dato, 350 kN/m² por defecto, criterio propio), la reacción se reparte en una franja c = R / q_{adm} y se lleva a su centro. Esta luz se usa en el cortante y en el momento por peso propio, no en la ec. 5.13-5.14 de la tesis. El peso de la losa y del relleno se suma con 1.35 (criterio de esta herramienta).
- **Cantos útiles.** Fijos: d = h_{DT} − 50 mm (armadura longitudinal inferior y superior de la rótula) y d_t = h_{DT} − 70 mm (armadura transversal).

- **Armadura.** La separación s se calcula para el diámetro elegido (Ø12, 16, 20 o 25) como la mayor, en múltiplos de 5 mm y no superior a 250 mm, que cubre A_s. Las barras longitudinales y las de la rótula se reparten en el ancho del estribo; las transversales, a lo largo de L_{DT}. Materiales: f_{cd} y f_{sd} según los datos de entrada.
- **Longitud apoyada.** La tesis solo define $L_{DT,extr} = L_{DT} - L_{hueco}$ y no fija un mínimo. Con $L_{hueco}/L_{DT} < 0.5$ el relleno bajo el extremo no plastifica y el momento no depende de L_{DT}; cerca de 1 plastifica (PDF p. 126). El límite 0.5 es una lectura nuestra de esa frase; el mínimo de la tesis es $L_{DT} > L_{hueco}$. Caso base de la tesis: L_{DT} = 6.00 m con L_{hueco} = 2.00 m (0.33).
- **Giro por u_{imp}.** ≈ 1.00 ‰ para 50 mm (fig. 4.29, PDF p. 93); aquí se escala linealmente, como orientación.
- **Empuje sobre el muro.** Valores característicos, sin mayorar; la tesis no dice cómo mayorarlos. Se comprueban la ley pasiva (BA 42/96) y la activa (K_a). K_p se calcula con la solución de Lancellotta, algo por debajo de las tablas de Caquot–Kérisel que cita la tesis (unos 5–10 %); el usuario puede introducir su propio valor. Por debajo de h/2 el texto solo dice «progresivamente»: se une $\sigma_h(h/2)$ con $\sigma_h = K_0 \cdot \gamma \cdot h$ en el pie por una recta. La tesis desaconseja muelles o elementos finitos para el empuje del relleno: el diagrama se aplica como carga sobre el muro. $u_{imp,\Delta T}$ usa $\varepsilon_{\Delta T}$ y d_{pf} de los datos de la losa.
- No se cubre: cortante (la tesis remite a Fernández Ruiz et al. 2009), fisuración del aglomerado (ec. 4.5), dirección pasiva (no determinante, PDF p. 101) ni la comprobación estructural del muro del estribo (solo se da su empuje, apartado 6).

Herramienta de predimensionamiento. Comprueba siempre con la tesis y la normativa aplicable. La exportación a Word usa la librería docx (MIT, © Dolan), incluida en este archivo, y funciona sin conexión.